

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ
MORENO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA

ESTADÍSTICA II MAT-260

Texto Guía de Probabilidades e Inferencia

Docente: MSc. Anselmo Salguero Arano

Santa Cruz - Bolivia

Índice general

1. Unidad N°1: Análisis Combinatorio	1
1.1. Introducción	1
1.2. Conteo	1
1.2.1. Leyes Fundamentales	1
1.3. Permutaciones	2
1.4. Combinaciones	2
1.5. Ejercicios propuestos	2
2. Unidad N°2: Probabilidad	3
2.1. Introducción a la Probabilidad	3
2.2. Definición de Probabilidad	3
2.3. Reglas de Adición y Multiplicación	3
2.4. Teorema de Bayes	4
2.5. Ejercicios propuestos	4
3. Unidad N°3: Distribuciones de Probabilidad para Variables Aleatorias Discretas	5
3.1. Distribución Binomial	5
3.2. Distribución Hipergeométrica	5
3.3. Distribución de Poisson	5
3.4. Ejercicios propuestos	6
4. Unidad N°4: Distribución de Probabilidad para Variables Aleatorias Continuas	7
4.1. Introducción	7
4.2. Distribución Normal o Estándar	7
4.3. Ejercicios propuestos	8
5. Unidad N°5: Distribuciones de Muestreo e Intervalos de Confianza para la Media	9
5.1. Población y Muestra	9
5.2. Estimación Puntual y Teorema del Límite Central	9
5.3. Intervalos de Confianza para la Media	9
5.4. Ejercicios propuestos	10
Referencias	11

Capítulo 1

Unidad N°1: Análisis Combinatorio

1.1. Introducción

El análisis combinatorio trata de los diversos tipos de arreglos o selecciones que se pueden formar con los elementos de un conjunto[cite: 2]. Tomando en cuenta las propiedades de los grupos distintos que se pueden formar, diferenciándose entre sí por orden de colocación, por orden según la clase de elementos, y por el número de elementos que entra en cada clase[cite: 2]. El estudio del análisis combinatorio nos servirá como base para poder resolver y comprender problemas sobre probabilidades[cite: 2].

1.2. Conteo

El proceso de conteo simplifica la cuantificación de eventos[cite: 2]. En el estudio de lo que es posible existen esencialmente dos tipos de problemas: citar todo lo que puede suceder en una situación dada y determinar cuántas cosas diferentes pueden acontecer[cite: 2].

1.2.1. Leyes Fundamentales

Definición Ley de la Multiplicación

Si una elección consta de k pasos, donde el primero puede realizarse de n_1 maneras, el segundo de n_2 maneras, y así sucesivamente, el número total de formas en que toda la situación puede resolverse es el producto de todas estas formas[cite: 2].

$$\text{Total de formas} = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Aplica para eventos que no son mutuamente excluyentes[cite: 2].

Definición Ley de la Adición

Si un evento A puede ocurrir de n formas diferentes y un evento B de m formas diferentes, y ambos son eventos mutuamente excluyentes (la ocurrencia de uno impide la del otro), el número total de formas es la suma de sus formas individuales[cite: 2].

$$\text{Total de formas} = n + m$$

1.3. Permutaciones

El número de permutaciones de n objetos es el número de formas en las que pueden acomodarse esos objetos en términos de orden[cite: 2].

Permutaciones de n objetos (Factorial): El número total de arreglos posibles de n objetos es n factorial[cite: 2], denotado por $P_n = n!$.

$$P_n = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$$

Permutaciones de n objetos tomados de r a la vez:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

1.4. Combinaciones

En el caso de las combinaciones, lo importante es el número de agrupaciones diferentes de objetos que pueden ocurrir sin importar el orden[cite: 2].

$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Ejemplo Diferencia entre Permutación y Combinación

A cada grupo ordenado de elementos se le llama permutación, mientras que a un grupo no ordenado de elementos se le llama combinación[cite: 2]. El conjunto $\{A, B, C\}$ tiene 6 permutaciones: (A, B, C) , (A, C, B) , (B, A, C) , (B, C, A) , (C, A, B) , (C, B, A) , pero representa 1 sola combinación[cite: 2].

1.5. Ejercicios propuestos

1. Determine el número de permutaciones posibles con las letras de la palabra "AGRM".
2. Un comité de 4 personas debe formarse a partir de un grupo de 10 contadores. ¿De cuántas formas se puede seleccionar el comité?
3. Un estudiante debe responder 8 de 10 preguntas en un examen. ¿De cuántas maneras puede elegirlas?

Capítulo 2

Unidad N°2: Probabilidad

2.1. Introducción a la Probabilidad

Experimento es el proceso por el cual se obtiene un resultado de una observación[cite: 2]. Puede ser determinístico (el resultado se puede predecir en forma precisa) o aleatorio (el resultado no se puede predecir con exactitud)[cite: 2].

Definición Espacio Muestral y Evento

Un conjunto S que consta de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se llama espacio muestral, y cada resultado se llama punto muestral[cite: 2]. Un evento (N) es un subconjunto cualquiera de un espacio muestral[cite: 2].

2.2. Definición de Probabilidad

Históricamente se han desarrollado tres enfoques conceptuales para definir probabilidad y para determinar valores de probabilidad[cite: 2]:

- **Definición Clásica (A priori):** Se basa en la suposición de que cada uno de los resultados es igualmente probable[cite: 2]. $P(A) = \frac{N(A)}{S}$ [cite: 2].
- **Frecuencia Relativa (Empírica):** Se determina con base en la proporción de veces que ocurre un resultado favorable en un determinado número de observaciones[cite: 2].
- **Subjetiva:** Es el grado de confianza que una persona tiene en que el evento ocurra, con base en toda la evidencia que tiene disponible[cite: 2].

2.3. Reglas de Adición y Multiplicación

La suma de la probabilidad de ocurrencia más la probabilidad de no ocurrencia siempre es igual a 1[cite: 2]:

$$P(A) + P(A') = 1$$

Regla general de adición para eventos no excluyentes:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Definición Probabilidad Condicional

Cuando dos eventos son dependientes, se utiliza el concepto de probabilidad condicional para designar la ocurrencia de un evento relacionado[cite: 2].

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

2.4. Teorema de Bayes

Se aplica en el contexto de eventos secuenciales[cite: 2]. La fórmula de cálculo para el teorema de Bayes es[cite: 2]:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(A') \cdot P(B|A')}$$

2.5. Ejercicios propuestos

1. En la Facultad de Ciencias Contables, la probabilidad de que un estudiante apruebe Estadística II es 0.70. ¿Cuál es la probabilidad de que no apruebe?
2. Si se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 7?
3. Aplicar el teorema de Bayes para una fábrica con tres máquinas que producen el 20 %, 30 % y 50 % de las calculadoras, con tasas de defecto del 5 %, 4 % y 2 % respectivamente.

Capítulo 3

Unidad N°3: Distribuciones de Probabilidad para Variables Aleatorias Discretas

3.1. Distribución Binomial

A un número fijo n de repeticiones independientes de una prueba de Bernoulli se llama experimento binomial[cite: 2]. Solo son dos posibles resultados mutuamente excluyentes en cada ensayo u observación: éxito (p) o fracaso (q)[cite: 2].

$$P(x|n, p) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{n-x}$$

Donde x es el número específico de éxitos y n es el número de observaciones o ensayos[cite: 2].

Ejemplo Medidas de tendencia central y dispersión

Para la distribución binomial, el valor esperado o media es $E(x) = n \times p$ y la varianza es $V(x) = n \times p \times q = \sigma^2$ [cite: 2].

3.2. Distribución Hipergeométrica

Cuando el muestreo se realiza sin reemplazo para cada uno de los elementos que se toman de una población finita, existe un cambio sistemático en la probabilidad de éxitos[cite: 2].

$$P(X|N, T, n) = \frac{\binom{T}{x} \binom{N-T}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Donde N es el número de elementos de la población y T es el número total de éxitos incluidos en la población[cite: 2].

3.3. Distribución de Poisson

Puede utilizarse la distribución de Poisson para determinar la probabilidad de que ocurra un número asignado de eventos cuando estos ocurren en un continuo de tiempo y

espacio[cite: 2].

$$P(x|\lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

El valor esperado y la varianza son iguales a la media de la distribución: $E(x) = V(x) = \lambda$ [cite: 2].

3.4. Ejercicios propuestos

1. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 caras al lanzar una moneda 5 veces.
2. Una caja contiene 10 artículos, 3 defectuosos. Si se extraen 4 sin reemplazo, determine la probabilidad de obtener 1 defectuoso.
3. El número promedio de clientes que llega a un banco en un minuto es 2. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 3 en un minuto?

Capítulo 4

Unidad N°4: Distribución de Probabilidad para Variables Aleatorias Continuas

4.1. Introducción

Existen diversas distribuciones continuas de probabilidad comunes que son aplicables como modelo a una amplia gama de variables continuas[cite: 2]. Una densidad de probabilidad se caracteriza por el hecho de que el área situada debajo de la curva entre dos valores a y b , da la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor contenido en el intervalo (a, b) [cite: 2]. El área total situada debajo de la curva siempre es igual a 1[cite: 2].

4.2. Distribución Normal o Estándar

La gráfica de una distribución normal es una curva en forma de campana que se extiende indefinidamente en ambos sentidos[cite: 2].

Definición Estandarización

Se utiliza para transformar cualquier distribución normal en la distribución normal estándar[cite: 2]. La fórmula es:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Donde μ es la media y σ es la desviación estándar[cite: 2].

Las distribuciones de estadística como la media muestral y la proporción muestral tienen distribución normal cuando el tamaño de la muestra es grande, sin importar la forma de la distribución de la población de origen[cite: 2].

4.3. Ejercicios propuestos

1. Sabiendo que Z sigue una distribución normal estándar, calcule el área bajo la curva a la derecha de $Z = 1,25$.
2. Los sueldos de los contadores tienen distribución normal con media 5000 Bs y desviación estándar 800 Bs. ¿Qué porcentaje gana menos de 4000 Bs?
3. Encuentre el valor de Z que deja un área de 0.95 a su izquierda.

Capítulo 5

Unidad N°5: Distribuciones de Muestreo e Intervalos de Confianza para la Media

5.1. Población y Muestra

Llevar a cabo algunos estudios sobre toda una población resulta casi imposible o impráctico, por lo que la solución es llevar a cabo el estudio basándose en un subconjunto de ésta denominada muestra[cite: 2].

- **Población:** es el conjunto de todos los elementos que interesan en un estudio[cite: 2].
- **Muestra:** es un subconjunto de la población[cite: 2].

5.2. Estimación Puntual y Teorema del Límite Central

Un estimador puntual es la estimación de un parámetro poblacional, basado en un solo número[cite: 2].

Defnición Teorema del Límite Central

Al aumentar el tamaño de la muestra, la distribución muestral de la media se aproxima a la forma de la distribución normal sin importar la forma de la distribución de las mediciones individuales de la población[cite: 2]. Puede suponerse que la distribución muestral de la media es aproximadamente normal cuando el tamaño de la muestra es $n \geq 30$ [cite: 2].

5.3. Intervalos de Confianza para la Media

Cuando puede utilizarse la distribución normal de probabilidad, el intervalo de confianza para la media se determina mediante[cite: 2]:

$$\bar{X} \pm Z\sigma_{\bar{x}}$$

Determinación del tamaño de la muestra: Si se conoce σ o puede estimarse, el tamaño de la muestra que se requiere con base en la distribución normal es[cite: 2]:

$$n = \left[\frac{Z\sigma}{E} \right]^2$$

Donde E es el factor de error máximo permitido en el intervalo[cite: 2].

5.4. Ejercicios propuestos

1. Calcule el intervalo de confianza del 95 % para una muestra de 36 elementos con media 120 y desviación estándar 15.
2. Se requiere estimar la media poblacional con un margen de error de 5 y nivel de confianza del 99 %. Si $\sigma = 20$, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra?
3. Explique la importancia del Teorema del Límite Central.

Referencias

- Salguero Arano, A. (2026). *TEXTO ESTADÍSTICA II: Estadística inferencial*. Santa Cruz - Bolivia: Universidad Autónoma Gabriel René Moreno[cite: 2].
- López, A., y Burgoa, C. (2020). *Estadística Aplicada a los Negocios*.